

P2.pdf



Anónimo



Probabilidad y Estadística II



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid**



[Accede al documento original](#)



CLIC AQUÍ



**COMPRA
SMART**
en 

PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA II
Examen lunes 12 junio 2023 — Unidad Didáctica II

Duración: 120 minutos. Realizar cada ejercicio en una hoja diferente. El formulario y las tablas estadísticas, se devuelven al terminar. Poner el grupo de clase en todos los ejercicios.

1. Los catedráticos de la universidad se quejan al rector de que los precios del menú del día de las cafeterías universitarias han subido mucho. Para verificarlo, se envía a un vicerrector a comer a las cafeterías de las distintas facultades y se anota el precio del menú:

6, 6.6, 6.5, 5.8, 7, 6.3, 6.2, 7.2, 5.7, 6.4, 6.5, 6.2, 6, 6.5, 7.2, 7.3, 7.6, 6.8, 6

El curso anterior, el precio medio del menú era de 6.8 euros, y la desviación típica de 0.7. ¿Podrá el rector decir a sus profesores que los precios no han subido?

Solución:

El test de hipótesis que debemos plantear es:

$$H_0 : \mu \leq 6.8$$

$$H_1 : \mu > 6.8$$

A partir de la muestra, calculamos la media muestral, que es $\bar{x}=6.51$. El valor del estadístico es:

$$d = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{6.51 - 6.8}{0.7/\sqrt{19}} = -1.8$$

Al ser un test unilateral, donde la hipótesis alternativa H_1 es de la forma $H_1 : >$, el p-valor se calcula como el área a la derecha de -1.8 , en este caso, de una variable $N(0,1)$ que es la distribución del estadístico d .

$$p = P(d \geq \hat{d} | d \sim N(0, 1)) =$$

$$P(d \geq -1.8 | d \sim N(0, 1)) =$$

$$1 - P(d \leq 1.8 | d \sim N(0, 1)) = 0.9641$$

Por lo tanto, no podemos rechazar la hipótesis nula. Es decir, el rector podrá decirle que el precio medio no ha subido.

2. Se quiere comprobar si el número de asignaturas aprobadas en una determinada convocatoria universitaria sigue una distribución de Poisson (nivel de significación 0.05; para ello disponemos de la siguiente información de 60 alumnos:

Número de aprobadas	Número de alumnos
0	10
1	15
2	15
3	10
4	6
5	4

Ayuda: La función de distribución de la variable aleatoria Poisson es:

$$P(X = n) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^n}{n!} \text{ y su media es } \lambda.$$

Solución:

Estimamos que la distribución de Poisson tendrá de media

$$\lambda = \frac{0 \cdot 10 + 1 \cdot 15 + 2 \cdot 15 + 3 \cdot 10 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 4}{60} = 1.9833$$

quedando la hipótesis H_0 : el número de aprobadas sigue una Poisson de media 1.9833.

Aprobadas	Alumnos	p_i	E_i
0	10	0.1376	8.26
1	15	0.272	16.32
2	15	0.270	16.2
3	10	0.1789	10.73
4	6 (10)	0.088	5.3 (7.4)
5	4	0.0351	2.106

Dado que hay una frecuencia teórica menor que 5 agrupamos para 4 y 5 aprobadas.

$$\chi^2 = \frac{(10 - 8.26)^2}{8.26} + \frac{(15 - 16.32)^2}{16.32} + \frac{(15 - 16.2)^2}{16.2} + \frac{(10 - 10.73)^2}{10.73} + \frac{(10 - 7.4)^2}{7.4} = 1.525$$

El estadístico seguirá una χ_n^2 con 3 grados de libertad. Cuyo valor según la tabla de la $\chi_{3,0.05}^2 = 7.815$. Dado que $1.525 < 7.815$, NO rechazamos la hipótesis de que las asignaturas aprobadas se distribuyan según una Poisson.

3. Los tiempos, en minutos, de reparación de un teléfono móvil en un taller son:

16, 8, 10, 12, 6, 9, 20, 7, 2, 24, 11, 27

Contrastar si la distribución del tiempo de reparación es Exponencial, mediante la aplicación del contraste de Kolmogorov-Smirnov, a un nivel de significación del 0.2.

Ayuda: La función de distribución de la variable aleatoria Exponencial es:

$F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, $x > 0$ y su media es $1/\lambda$.

Solución:

a) Aplicamos del contraste de Kolmogorov-Smirnov.

H0: los tiempos de repación se distribuyen según una Exponencial.

H1: los tiempos de repación se NO distribuyen según una Exponencial.

b) $E(x) = 12.667$, $\lambda = 0.0789$

	x	$F_n(x)$	$F(x)$	$D_n(x)$	
c)	1	2	0.08333	0.14606	0.14606
	2	6	0.16667	0.37730	0.29396
	3	7	0.25000	0.42457	0.25790
	4	8	0.33333	0.46825	0.21825
	5	9	0.41667	0.50861	0.17528
	6	10	0.50000	0.54592	0.12925
	7	11	0.58333	0.58039	0.08039
	8	12	0.66667	0.61224	0.05443
	9	16	0.75000	0.71724	0.05057
	10	20	0.83333	0.79381	0.04381
	11	24	0.91667	0.84964	0.06702
	12	27	1	0.88135	0.11865

$$D_{12} = 0.293 < 0.2958 = D_{12,0.2}$$

d) NO rechazamos la hipótesis

H0: los tiempos de repación se distribuyen según una Exponencial.

Encuentra tu camino con la brújula UNIE

4. Contrastar la hipótesis relativa a la varianza de una variable aleatoria Normal. Asumimos que $\sigma \leq 8$ y sabemos que en una muestra aleatoria simple de 12 observaciones: $\sum x_i = 152$ y $\sum x_i^2 = 2560$.

Solución:

- a) Se trata de un contraste para la varianza con media desconocida, unilateral a la izquierda, donde:

$$H_0: \sigma \leq 64.$$

$$H_1: \sigma > 64.$$

y tomamos la decisión en base al p-valor, $p = P(d \geq \hat{d} | H_0)$

- b) Si H_0 es cierta:

$$d = \frac{n-1}{\sigma_0^2} * S^2 \sim \chi_{n-1}, n = 12, \sigma_0 = 8$$

$$S^2 = (\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2/n)/(n-1), (2560 - 152^2/12)/11 = 57.69$$

$$\frac{11}{64} * 57.69 = 9.916 = \hat{d}$$

- c) $\hat{d} = 9.916$, en las tablas de χ_{11} corresponde con $p \in (0.7, 0.5) > 0.2$
NO rechazamos la hipótesis

$$H_0: \sigma^2 \leq 64$$

- d) Con un nivel de significación $\alpha = 0.1$ o una confianza del 90 %, el intervalo de NO rechazo de H_0 es:

$$(0, \chi_{n-1, \alpha}) = (0, \chi_{11, 0.05}) = (0, 19.675),$$

$$\text{donde todos los valores de } \sigma_0 \text{ mayores que } (n-1) * S^2 / \chi_{11, 0.05} =$$

$$11 * 57.69 / 19.675 = 32.2536, \sigma^2 \in IC_{0.90} = (32.2536, \infty), \sigma > 5.679$$

Un test rápido para
saber qué estudiar
después del bachillerato.



Hacer el test